5 | Ähnlichkeitsabbildungen

«Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.»
— Galileo Galilei

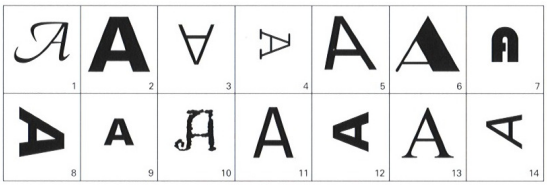
Nachdem wir uns im letzten Kapitel mit Kongruenzabbildungen beschäftigt haben, gehen wir nun zur zweiten für die Sekundarstufe I wichtigen Abbildungsklasse über, den Ähnlichkeitsabbildungen. Wir beginnen damit, das Phänomen der Ähnlichkeit zu untersuchen.

5.1 Phänomen Ähnlichkeit

Teil 1

Alltagssprachlich hat *ähnlich* die Bedeutung von «*in wesentlichen Merkmalen übereinstimmend*», «*daran erinnernd*». In der Geometrie ist *ähnlich* gleichbedeutend mit *genau dieselbe Form habend*. Operativ bzw. handlungsorientiert ausgedrückt heisst das, dass sich durch massstäbliches Vergrössern oder Verkleinern einer Figur eine dazu ähnliche Figur herstellen lässt. Alltagsnahe Beispiele dazu liefern das Kopieren, das Zoomen beim Fotografieren oder am Computerbildschirm.

In der MATHBUCH-Reihe (Bd. 3, S. 12) beispielsweise wird folgender Zugang zum Phänomen «Ähnlichkeit» eröffnet.



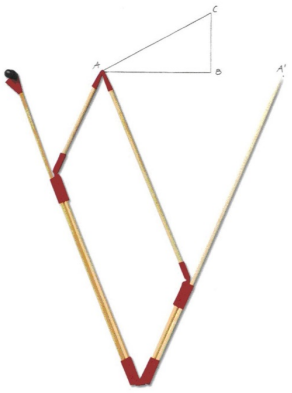
Einen operativen Zugang bietet der *Pantograph*, auch Storchschnabel genannt. Er kann zum Eingravieren sehr kleiner Motive aus einer vergrösserten Vorlage benutzt werden.

Applet



Ein Gelenkparallelogramm übersetzt dabei die Bewegung des Führungsstiftes in eine zentrische Streckung – dass dem so ist, werden Sie später in einer Aufgabe noch nachweisen.

In der Vertiefung des Themas im MATHBUCH 3+ (erweiterte Anforderungen) wird ebenfalls auf ein Pantographmodell zurückgegriffen, um sein Abbildungsverhalten operativ zu erkunden. Neben dem Verhältnis einander entsprechender Seitenlängen wird auch bereits das Verhältnis der Flächeninhalte betrachtet.



4 A Vergleiche die entsprechenden Seitenlängen der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
B Vergleiche die Umfänge der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
C Vergleiche die Flächeninhalte der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
D Wiederhole das Experiment mit einer anderen Figur.

5 A Was geschieht, wenn man eine Figur mit der äusseren rechten Spitze abtastet und beim mittleren Gelenk zeichnet?
B Was geschieht, wenn man die Nadel an der äusseren rechten Spitze einsteckt, eine Figur in der Mitte abtastet und an der linken äusseren Spitze zeichnet?

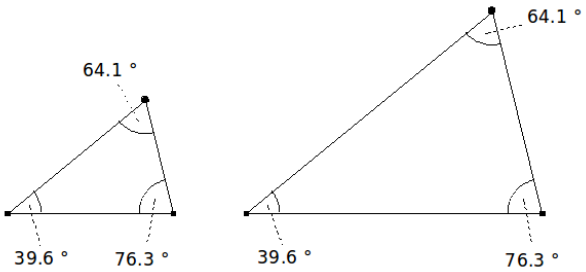
6 A Wie müsste ein Pantograph gebaut sein, damit er die Längen einer Figur verdoppelt?
B Was würde in diesem Fall mit dem Flächeninhalt geschehen?

Aufgabe 5.1

Betrachten Sie etwas genauer die Aufgabe zum Pantographen aus dem MATHBUCH 3+
Überlegen Sie, inwiefern in dieser Aufgabe das *operative Prinzip* benutzt wird.

Wie der Auszug bereits erahnen lässt, dienen formgleiche Dreiecke im Unterricht häufig als Referenzfiguren für den Begriff der Ähnlichkeit. So gilt die Übereinstimmung in zwei (und daher auch drei) Winkeln als Erkennungsmerkmal ähnlicher Dreiecke.

Teil 2



Definition 5.1.1 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft A

Ähnliche Dreiecke stimmen in zwei (und damit allen drei) Winkeln überein.

Das Erkennen oder Bestimmen von *Ähnlichkeit* anhand von vorhandenen Winkeln ist ein Lernprodukt des Unterrichts, das mit dem früher erlernten Begriff der *Kongruenz* verknüpft werden sollte. Beispielsweise sind in der folgenden Übungssequenz des MATHBUCH 3+ (Arbeitsheft, S. 45) insgesamt 14 Dreiecke zu vergleichen.

	Winkel 1	Winkel 2	Winkel 3
Dreieck 1	30°	60°	
Dreieck 2	90°	30°	
Dreieck 3	45°	45°	
Dreieck 4	60°	30°	
Dreieck 5	20°	80°	
Dreieck 6	75°	75°	

Dabei wird in den Teilaufgaben C und D bewusst die Verknüpfung mit kongruenten Dreiecken gesucht. (Mit Blick auf das Begriffsverständnis, was wir in Kapitel 3 behandelt haben, wird damit insbesondere das *integrative Begriffsverständnis* gefördert.)

A Berechne je den dritten Winkel und entscheide, welche Dreiecke ähnlich sind. Markiere sie mit der gleichen Farbe.
B In welchen Fällen kannst du ohne Berechnung des dritten Winkels entscheiden, ob die Dreiecke ähnlich sind?
C Hat es in der Tabelle Dreiecke, die möglicherweise kongruent sind? Woran erkennst du sie?
D Hat es in der Tabelle Dreiecke, die sicher kongruent sind? Woran erkennst du sie?

Nicht ganz so offensichtlich wie bei Winkeln von Dreiecken tritt die Ähnlichkeit bei gegebenen Seiten hervor. Auch in dieser Aufgabe sind insgesamt 14 Dreiecke zu überprüfen (MATHBUCH 3+, Arbeitsheft, S. 44).

	Seite a	Seite b	Seite c
Dreieck 1	3	4	5
Dreieck 2	3	4	6
Dreieck 3	6	8	10
Dreieck 4	6	8	12
Dreieck 5	6	4	3
Dreieck 6	16	14	13
Dreieck 7	5	12	13
Dreieck 8	15	36	39

Diese Aufgabe zielt auf die Proportionalität sich entsprechender Seitenlängen (beispielsweise bei den Dreiecken 1 und 3 oder 7 und 8) als charakteristisches Kriterium für das Vorhandensein von ähnlichen Dreiecken. Sie verbindet dies aber erneut mit bereits erlernten Begriffen wie «rechtwinklig» und «kongruent».

A Markiere ähnliche Dreiecke mit der gleichen Farbe. Woran erkennst du die Ähnlichkeit?

B Welche Dreiecke sind rechtwinklig? Woran erkennst du sie?

C Sind alle rechtwinkligen Dreiecke zueinander ähnlich? Begründe.

D Welche Dreiecke sind zueinander kongruent? Woran erkennst du sie?

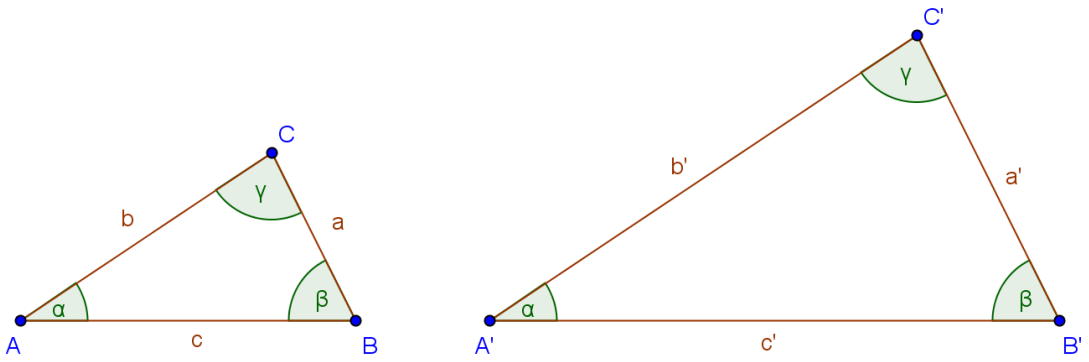
Definition 5.1.2 Prinzip des entdeckenden Lernens

Die zugrundeliegende Idee dieser Aufgaben ist, wie auch schon bei der Dreiecksungleichung, das **Prinzip des entdeckenden Lernens**. Schülerinnen und Schüler sollen diesem Prinzip zufolge Eigenschaften und Merkmale von mathematischen Gegenständen und Sachverhalten selbst auf die Spur kommen.

Das beim *entdeckenden Lernen* stattfindende Absuchen und Umorganisieren des Wissens stellt eine intensive Form des Übens dar. Dabei werden vor allem Transferleistungen vertieft.

Insbesondere für das Rechnen in ähnlichen Dreiecken ist die Einsicht grundlegend, *dass Längen einander entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis stehen*. Hierin drückt sich die *Grundvorstellung*[1] einer massstäblichen Vergrösserung oder Verkleinerung aus.

Applet



Definition 5.1.3 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft B

In ähnlichen Dreiecken stehen die Längen entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis.

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$$

[1] Grundvorstellungen sind tragfähige mentale Modelle zu einem mathematischen Begriff, die seinen Kern erfassen und seine Anwendung ermöglichen.

Stellt man in dieser Definition die drei vorkommenden Proportionen um, so ergibt sich ein kleiner Perspektivwechsel.

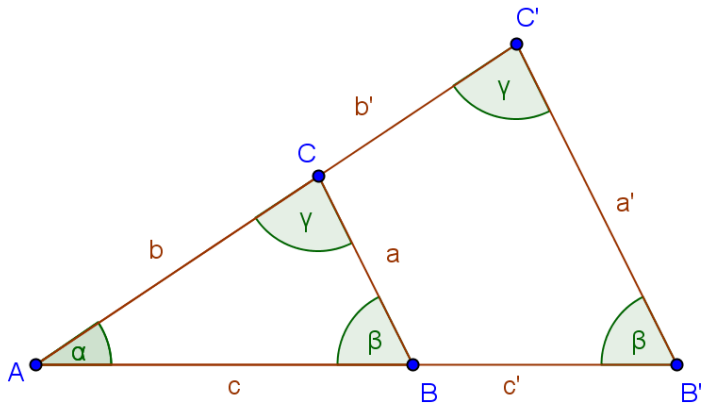
Definition 5.1.4 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft C

Ähnliche Dreiecke stimmen im jeweiligen Verhältnis ihrer Seitenlängen überein.

$$\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}, \quad \frac{b'}{c'} = \frac{b}{c}, \quad \frac{a'}{c'} = \frac{a}{c}$$

Bringt man beide Dreiecke aus der obenstehenden Abbildung noch in einer Ecke zur Überdeckung, so entsteht die sogenannte «V-Figur» aus den *Strahlensätzen*.

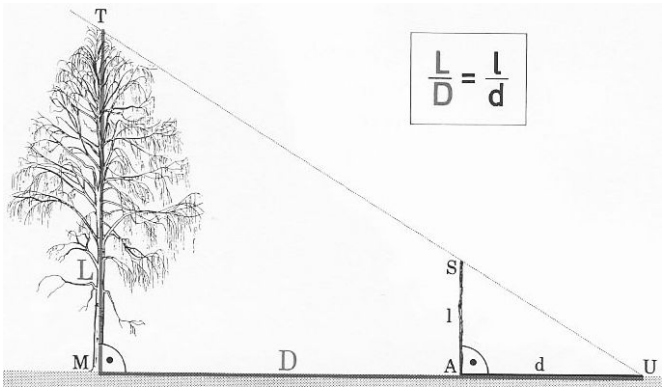
Applet



Die Strahlensätze werden im Lehrplan 21 nicht mehr explizit erwähnt. Als zu erreichende Kompetenzen werden jedoch angestrebt, dass Schülerinnen und Schüler *Ähnlichkeiten erkennen* können und in der Lage sind, *in ähnlichen Figuren und Körpern Längen, Flächeninhalte und Volumen zu berechnen*. Inwieweit letzteres unter Vermeidung der Strahlensätze zu realisieren ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass die Strahlensätze ein *reichhaltiges Anwendungsfeld* für praktische Aufgabenstellungen bilden, dass es aber auch meist ausreichend ist, mit der Idee der massstäblichen Vergrösserung (Definition 5.1.3) und ihrer Formalisierung (Definition 5.1.4) zu arbeiten. Hierzu zwei unterrichtsübliche Beispiele.

Teil 3

Beispiel 5.1.5 ▶ Försterformel



Die Höhe eines Baumes soll aus seiner Schattenlänge und der eines Stabes ermittelt werden, welcher so aufgestellt wird, dass beide Schattenspitzen dabei zur Deckung kommen. So folgt aus den Messungen

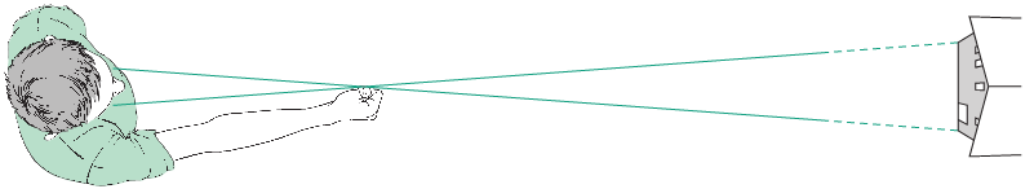
$$D = 9.6\ \text{m}, \quad d = 3.2\ \text{m} \quad \text{und } l = 2\ \text{m}$$

beispielsweise, dass $L = 6$ m beträgt, denn nach den Strahlensätzen gilt $L = l \cdot \frac{D}{d} = 2\ \text{m} \cdot \frac{9.6}{3.2} = 6\ \text{m}$.

Beispiel 5.1.6 ▶ Daumensprung

Mit dem sogenannten «Daumensprung» kann die Entfernung eines Objekts grob geschätzt werden. Dabei wird ausgenutzt, dass der Augenabstand ca. ein Zehntel der Länge des ausgestreckten Arms beträgt.

A Strecke einen Arm aus, schliesse ein Auge und peile über den Daumen einen fernen Punkt an. Blicke dann mit dem anderen Auge über den Daumen, ohne dass du diesen bewegst. Was stellst du fest?



Überspringt der Daumen beispielsweise die Breite eines Hauses, die auf 20 m geschätzt wird, so ist das Haus ungefähr 200 m entfernt.

5.2 Die zentrische Streckung

Der Prototyp einer *Ähnlichkeitsabbildung* ist die *zentrische Streckung* .

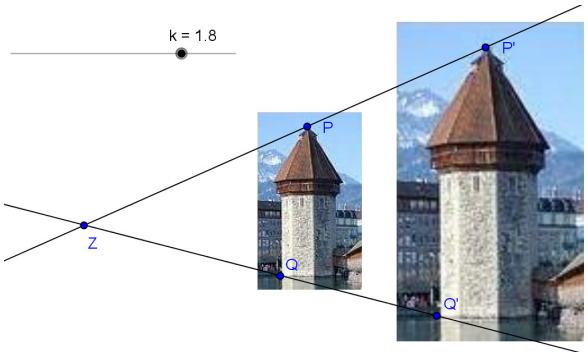
Teil 4

Definition 5.2.1 Zentrische Streckung

Sei Z ein beliebiger Punkt und k eine von null verschiedene reelle Zahl. Die *zentrische Streckung* $\vartheta(Z,k)$ am Zentrum Z mit Streckfaktor k bildet jeden Punkt P auf den Punkt P' so ab, dass

$$\overline{ZP'} = |k| \cdot \overline{ZP}$$

gilt, wobei Z, P und P' kollinear sind.
Wenn $k > 0$, so liegen Punkte P und P' auf derselben Seite von Z; wenn $k < 0$, so liegt Z zwischen P und P'.



Bezeichnung

Wir bezeichnen solche Abbildung $\vartheta(Z,k)$ kurz mit ϑ, falls Z und k bekannt sind oder in den Überlegungen keine Rolle spielen.

Zum Nachdenken

Erkunden Sie die zentrische Streckung

- Sind die Voraussetzungen erfüllt?
- Welche Eigenschaften finden Sie?
- Gibt es Fixpunkte und -objekte?
- Welche Spezialfälle erkennen Sie?

Applet

Per Konvention stellt der Streckfaktor $k < 0$ eine zentrische Streckung am Zentrum Z mit Streckfaktor $|k| > 0$ dar mit zusätzlicher 180°-Drehung um das Zentrum. Wir werden im Modul *Komplexe Zahlen* (MA02.02) sehen, dass es sich dabei um mehr als nur eine Konvention handelt.

▶ MA02.02

5.2.1 Eigenschaften der zentrischen Streckung

- Für $k = 1$ erhalten wir die Identität, für $k = -1$ die Punktspiegelung.
- Die Umkehrung einer zentrischen Streckung mit Zentrum Z und Faktor k ist offenbar eine Streckung am selben Zentrum mit Faktor $\frac{1}{k}$

Teil 5

$$\vartheta(Z,k)^{-1} = \vartheta(Z,\frac{1}{k})$$

Eine zentrische Streckung ist *geradentreu* und *parallelentreu*, d. h. das Bild einer Gerade ist ebenfalls wieder eine Gerade und zwei parallele Geraden werden auf zwei ebenfalls zueinander parallele Geraden abgebildet.

Satz 5.2.2 Geradentreue

Sei ϑ eine zentrische Streckung und $g \subset \mathbb{R}^2$ eine Gerade, dann ist $g' = \vartheta(g)$ ebenfalls eine Gerade.

Der Nachweis dieser basalen Eigenschaft erfordert allerdings weitergehende Hilfsmittel, die wir aus Zeitgründen hier nicht weiter bereitstellen.

Dagegen ist es kein Aufwand, nachzuweisen, dass eine Gerade g und ihre Bildgerade g' *parallel* verlaufen.

Satz 5.2.3

Hilfe 1

Sei ϑ eine zentrische Streckung und $g \subset \mathbb{R}^2$ eine Gerade. Dann ist ihre Bildgerade $g' = \vartheta(g)$ parallel zu g:

$$g \parallel g'.$$

Beweis

Zunächst sei angemerkt, dass für $k = 1$ die Abbildung die Identität ist und somit $g' = g$ – trivialerweise parallel. Wir betrachten daher im Folgenden nur $k \neq 1$.

Fall 1: $Z \in g$. Sei $X \in g$ beliebig. Nach Definition der zentrischen Streckung liegen

$$Z,\ X,\ X' = \vartheta(X)$$

auf einer Geraden. Da $Z \in g$ und $X \in g$, liegt auch X' auf g. Somit bildet ϑ jeden Punkt von g wieder auf g selbst ab, also $g' = g$.

Fall 2: $Z \notin g$. Wir beweisen $g \parallel g'$ durch Widerspruch.

- Angenommen, g und g' schneiden sich in einem Punkt S. Dann gilt

$$S \in g \cap g'.$$

- Da $S \in g'$, existiert $X \in g$ mit $S = \vartheta(X)$. Nach Definition liegen Z, X und S kollinear, also auf der Geraden ZX.
- Weil $Z \notin g$, schneidet die Gerade ZX die Ursprungsgerade g nur in X. Für $k \neq 1$ ist $S \neq X$, also kann S nicht gleichzeitig auf g liegen.
- Dies steht im Widerspruch zur Annahme $S \in g \cap g'$.

Daher können sich g und g' nicht schneiden und müssen parallel sein.

Satz 5.2.4

Wird eine Strecke $\overline{AB}$ an Z mit $k > 0$ gestreckt, so gilt für die (parallele) Bildstrecke $\overline{A'B'}$:

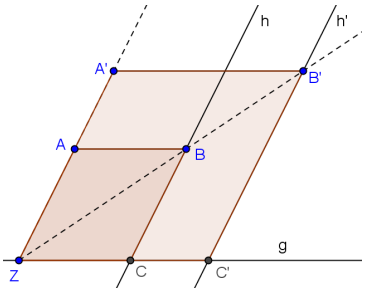
$$\overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$$

Hilfe 2

Beweis

Die Begründung lässt sich aus folgender Abbildung entnehmen:

Applet



Die Parallelität von Strecke und Bildstrecke folgt aus der vorherigen Überlegung. Seien nun g und h die Parallelen zu AB durch Z bzw. zu ZA durch B. h schneidet g in C, das Viereck $ZCBA$ ist somit ein Parallelogramm. Die Ecke C wird durch die zentrische Streckung auf C' abgebildet, das Bild h' von h muss daher durch B' und C' gehen und parallel zu h verlaufen. Das Viereck $ZC'B'A'$ ist ebenfalls ein Parallelogramm. Die Behauptung folgt daher aus

$$\overline{A'B'} = \overline{ZC'} = k \cdot \overline{ZC} = k \cdot \overline{AB}.$$

Da man eine zentrische Streckung mit Zentrum Z und Faktor $k < 0$ als eine Verkettung einer Punktspiegelung an Z und nachfolgender Streckung an Z mit Faktor $|k|$ auffassen kann (oder umgekehrt), gilt der Satz auch für den Fall $k < 0$.

5.3 Anwendung der zentrischen Streckung

5.3.1 Anwendung in Ebene und Raum

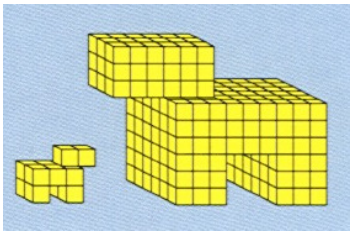
Folgerung 5.3.1 zentrische Streckung in der Ebene und im Raum

Der Flächeninhalt F einer mit Faktor k gestreckten Figur ist k^2-mal so gross wie der Flächeninhalt der Ursprungsfigur.
Das Volumen V eines mit dem Faktor k (räumlich) gestreckten Körpers ist k^3-mal so gross wie das des Originals.

Teil 6

Beweis

Aus der charakteristischen Abbildungseigenschaft der zentrischen Streckung (vgl. Definition 5.2.1) lässt sich unmittelbar folgern, dass der Flächeninhalt F eines mit dem Faktor k gestreckten Dreiecks k^2-mal so gross ist wie der des Originaldreiecks. Gleiches gilt für ein mit k gestrecktes Vieleck (weil es sich «triangulieren» lässt) und folglich auch allgemein für ebene Figuren, welche sich durch Vielecke, beispielsweise Quadrate, «ausschöpfen», d. h. beliebig genau approximieren lassen.
In analoger Weise ist das Volumen V eines mit dem Faktor k (räumlich) gestreckten Körpers k^3-mal so gross wie das des Originals.



Im Unterricht wird dieser Sachverhalt gerne mit Holzwürfeln veranschaulicht. Der kleine «Kubi» in der Abbildung wurde in Länge, Breite und Höhe dreifach gestreckt. Aus *jedem* Teilwürfel des kleinen Modells entstehen daher 27 Teilwürfel des grossen Modells.

Folgerung 5.3.2

Das hat zur Folge, dass das Verhältnis $\frac{V}{F}$ bei der Bildfigur auf das k-fache anwächst (oder schrumpft), denn

$$\frac{V'}{F'} = \frac{k^3 V}{k^2 F} = k \cdot \frac{V}{F}.$$

Aus diesem Grund (und noch anderen) lässt sich ein Hund nicht auf Elefantengrösse strecken; das Verhältnis aus Gewicht und Standfläche würde um grob das Achtfache anwachsen, wofür das Skelett eines Hundes nicht gebaut ist.

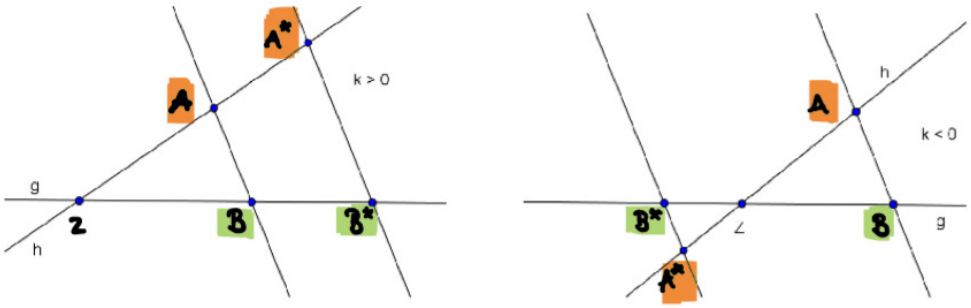
Andere biologische Beispiele, die im Unterricht gerne erwähnt werden:

- Eine Katze springt leichter vom Baum als wir, denn das Verhältnis von Körpergewicht zu Knochenquerschnitt verändert sich für den Springenden nachteilig.
- Die Stärke eines Muskels hängt wesentlich vom Querschnitt ab; daher ist das Verhältnis von Körpergewicht zu Muskelquerschnitt für kleine Tiere (z. B. Ameisen) günstiger.
- Der Sauerstoffumsatz erfolgt an der Lungenoberfläche; daher lässt das veränderte Verhältnis von Lungenvolumen zu Lungenoberfläche grosse Säuger (z. B. Wale) länger tauchen.

5.3.2 Die Strahlensätze

Aus der Parallelentreue der zentrischen Streckung und Satz 5.2.4 lassen sich nun die sogenannten *Strahlensätze* folgern.

Teil 7



Satz 5.3.3 **Strahlensätze**

Werden zwei Geraden g und h, die sich im Punkt Z (dem «Zentrum») treffen, von zwei parallelen Geraden AB und $A^\star B^\star$ geschnitten (mit $A, A^\star \in g$ und $B, B^\star \in h$), so gilt:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA^\star}} = \frac{\overline{ZB}}{\overline{ZB^\star}}$$

«1. Strahlensatz»

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA^\star}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A^\star B^\star}}$$

«2. Strahlensatz»

Beweisidee

$\vartheta(Z, k)$ sei die zentrische Streckung mit $k = \frac{\overline{ZA^\star}}{\overline{ZA}}$, die A auf $A^\star$ abbildet. Die Behauptung folgt nun aus der Geraden- und Parallelentreue sowie Grundeigenschaft B.

Gerade im Unterricht führen die Strahlensätze schnell zur Verwirrung aufgrund der Streckenverhältnisse, die gebildet werden können. Es hilft daher, sich zu vergewissern, dass die entscheidende Aussage der Strahlensätze ist, dass in den Dreiecken ZAB und $ZA^\star B^\star$ *Längen entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis stehen* (dabei entsprechen sich ZA und $ZA^\star$, ZB und $ZB^\star$ sowie AB und $A^\star B^\star$).

Umkehrung der Strahlensätze?

Der 1. Strahlensatz lässt sich (im Gegensatz zum 2.) auch *umkehren*, d. h., aus der Gültigkeit der darin formulierten Verhältnisgleichheit kann man auf die Parallelität der Quergeraden AB und $A^\star B^\star$ schliessen. Vorausgesetzt wird dabei, dass A und $A^\star$ auf derselben Halbgeraden ab Z liegen (und ebenso B und $B^\star$).

Aufgabe 5.2

Begründen Sie dass

(a) sich der 1. Strahlensatz umkehren lässt;

(b) die Umkehrung des 2. Strahlensatzes falsch ist.

Wir haben hier die Strahlensätze aus den Eigenschaften der zentrischen Streckung abgeleitet. Man kann aber auch zuerst die Strahlensätze herleiten und daraus die Eigenschaften der zentrischen Streckung begründen. Letzteres war traditionellerweise der Fall im Aufbau der Schulgeometrie. Hinter beiden Vorgehensweisen steckten unterschiedliche Fundierungen des Geometrieunterrichts, einerseits der klassisch kongruenzgeometrische Aufbau «à la Euklid», andererseits die vor allem in den siebziger Jahren hoch im Kurs stehende Ausrichtung auf abbildungsgeometrische Methoden.



Und wir kommen noch einmal zum Pantographen zurück. Mit den fachlichen Hintergründen können Sie nun zeigen, dass es sich tatsächlich um ein Werkzeug handelt, das eine zentrische Streckung erzeugt (vgl. die folgende Aufgabe).

Aufgabe 5.3

Begründen Sie sorgfältig, warum der Pantograph eine zentrische Streckung realisiert.

5.4 Ähnlichkeit und Ähnlichkeitssätze

Für den Begriff der Kongruenz kann man Folgendes sagen:

Teil 8

Definition 5.4.1 Kongruenz

Zwei Figuren F_1 und F_2 sind zueinander **kongruent**, wenn es eine *Kongruenzabbildung* f gibt mit

$$f(F_1) = F_2.$$

Wenn wir also eine Drehung, Verschiebung, Spiegelung oder Schubspiegelung finden, die eine Figur F_1 auf eine zweite Figur F_2 abbildet, so heissen diese Figuren kongruent. Für Dreiecke können wir uns, dank der Kongruenzsätze, die Suche ersparen, sofern wir zeigen können, dass beide Dreiecke in drei Eigenschaften übereinstimmen. Für den Begriff der Ähnlichkeit machen wir nun das Gleiche. Wir definieren:

Definition 5.4.2 Ähnlichkeit

Zwei Figuren F_1 und F_2 sind einander **ähnlich**, wenn es eine *Ähnlichkeitsabbildung* f gibt mit

$$f(F_1) = F_2.$$

Eingangs dieses Kapitels wurden Figuren als *ähnlich* bezeichnet, wenn sie die «gleiche Form» aufweisen. Offensichtlich werden alle Figuren, die durch eine zentrische Streckung erzeugt werden, eine zum Original ähnliche Figur erzeugen. Aber lassen sich ähnliche Figuren auch anderweitig erzeugen? Welche und wie viele Ähnlichkeitsabbildungen gibt es also?

An dieser Stelle haben wir es zum Glück deutlich einfacher als bei den Kongruenzabbildungen.

Definition 5.4.3 Ähnlichkeitsabbildung

Eine Abbildung heisst **Ähnlichkeitsabbildung**, wenn es sich um eine Verkettung einer zentrischen Streckung mit einem Streckfaktor $k \neq 0$ mit einer Kongruenzabbildung handelt.

Aufgabe 5.4

(a) Nehmen Sie Stellung zu dem Satz: Alle Kongruenzabbildungen sind Ähnlichkeitsabbildung.

(b) Ist die zentrische Streckung auch eine Ähnlichkeitsabbildung?

Auch für die Menge der Ähnlichkeitsabbildungen lassen sich Gruppeneigenschaften nachweisen.

Satz 5.4.4 Äquiforme Gruppe

Die Ähnlichkeitsabbildungen bilden mit der Verkettung als innerer Verknüpfung eine **Gruppe**. Man nennt sie auch die **äquiforme Gruppe**.

Beweisidee

Den Beweis können Sie zur Wiederholung der Gruppeneigenschaften selbst durchführen. Finden Sie das neutrale Element und zu jeder beliebigen Ähnlichkeitsabbildung das inverse Element. Dass das Assoziativgesetz gilt, können sie sich an einem Beispiel klarmachen.

Analog zu den Kongruenzabbildungen gibt es unterschiedliche Typen von Ähnlichkeitsabbildungen. Als deren Invarianten sind neben der *Geradentreue*, die *Winkelgrösse* sowie das *Längen-* und *Teilverhältnis* zu nennen; nicht mehr gegeben sind die Invarianten *Länge* und *Flächeninhalt*.

Aufgrund der Verwandtschaft mit den Kongruenzabbildungen verwundert es nicht, dass es ein Pendant zu den Kongruenzsätzen gibt, nämlich die *Ähnlichkeitssätze*. Sie geben analog Kriterien in die Hand, mit deren Hilfe sich entscheiden lässt, unter welchen Bedingungen zwei Dreiecke ähnlich sind. Man kann sie gewissermassen als eine abgeschwächte Form der Kongruenzsätze betrachten.

Teil 9

Satz 5.4.5 **Ähnlichkeitssätze**

Dreiecke sind ähnlich, wenn sie übereinstimmen in

(I) zwei (und damit drei) Winkeln;

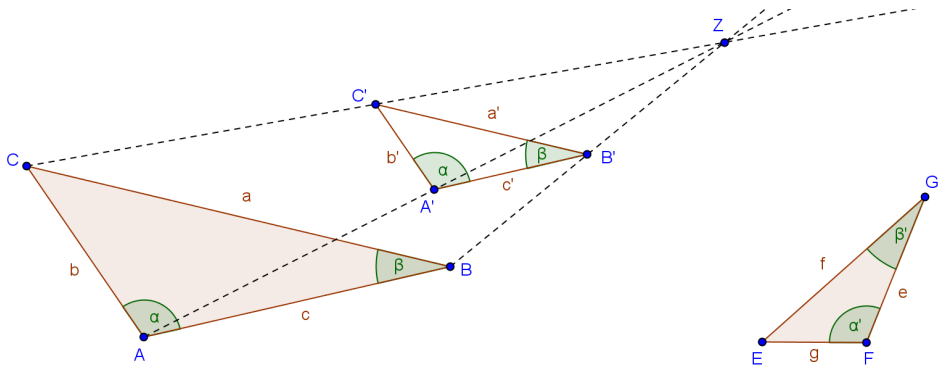
(II) einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten;

(III) zwei entsprechenden Seitenverhältnissen;

(IV) im Verhältnis zweier Seiten und dem Gegenwinkel der längeren Seite.

Beweis

Wir begründen beispielhaft den ersten Ähnlichkeitssatz, d. h., die Aussage, dass zwei Dreiecke ähnlich sind, wenn sie in zwei Winkeln übereinstimmen.
In den Dreiecken ABC und FGE gebe es übereinstimmende Winkel α und α' bzw. β und β'.



Zu zeigen ist, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung von ABC auf FGE gibt.

- Wir strecken dazu zunächst das Dreieck ABC mit dem Faktor $k = \frac{e}{c}$ an einem (beliebigen) Zentrum Z.
- Im resultierenden Dreieck $A'B'C'$ hat die Seite c' die Länge $c' = k \cdot c = \frac{e}{c} \cdot c = e$.
- Da die Dreiecke $A'B'C'$ und FGE damit in zwei Winkeln und der dazwischenliegenden Seite übereinstimmen, sind sie wegen des Kongruenzsatzes WSW kongruent. Folglich gibt es eine Kongruenzabbildung, die $A'B'C'$ auf FGE überführt.

Die Verkettung der zentrischen Streckung und der Kongruenzabbildung ist die erforderliche Ähnlichkeitsabbildung.

Aufgabe 5.5

Im Kapitel ist der erste Ähnlichkeitssatz bewiesen worden – über eine zentrische Streckung und eine anschliessende Kongruenzabbildung.
Beweisen Sie die drei verbleibenden Ähnlichkeitssätze auf ähnliche Weise.

Abschliessend noch ein Bezug zu den vorangegangenen Kapiteln zum Weiterdenken.

Aufgabe 5.6

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen liesse sich der Begriff der «zentrischen Streckungssymmetrie» dadurch erklären, dass für eine Figur F mit dieser Qualität gelten müsste $\vartheta(F) = F$ mit $\vartheta = \vartheta(Z, k)$, $k > 1$ als zentrischer Streckung. Skizzieren Sie ein Beispiel für eine «zentrisch-streckungssymmetrische» Figur.

Lernziele & Reflexion

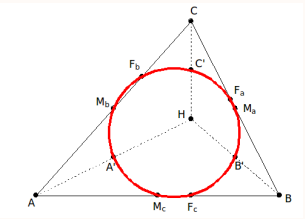
Bonus: Historische Anwendungen der Ähnlichkeit

Sowohl mit den Strahlensätzen als auch den Eigenschaften der zentrischen Streckung lassen sich eine Reihe geometrischer Problemsituationen lösen. Als Beispiel begründen wir zwei spektakuläre Aussagen über Dreiecke.

Satz 5.4.1 Feuerbachkreis

Bonus 1

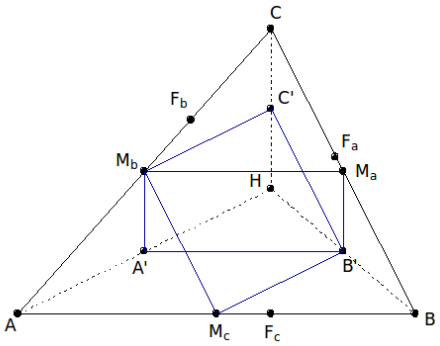
Die Seitenmitten eines Dreiecks, seine Höhenfusspunkte und die Mitten zwischen Höhenschnittpunkt und den Ecken liegen alle auf einem Kreis, dem sogenannten **Feuerbachkreis** (auch Neunpunktekreis genannt).



Beweis

Applet

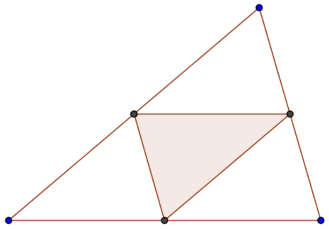
Es bezeichne M_a, M_b und M_c die Seitenmitten, F_a, F_b und F_c die Höhenfusspunkte sowie A', B' und C' die Mitten zwischen dem Höhenschnittpunkt H und den Ecken des Dreiecks.



Eine mehrmalige Anwendung der Umkehrung des 1. Strahlensatzes zeigt, dass $A'B'M_aM_b$ und $M_cB'C'M_b$ Rechtecke sind (Überlegen Sie selbst, warum?).
Da beide Rechtecke eine *gemeinsame Diagonale* besitzen, sind auch die beiden anderen Diagonalen Durchmesser eines Kreises, auf dem die sechs Punkte A', M_c, B', M_a, C' und M_b liegen. Dieser Kreis ist zugleich auch Thaleskreis der damit rechtwinkligen Dreiecke $A'M_aF_a$, $B'M_bF_b$ und $C'M_cF_c$.

Bemerkung

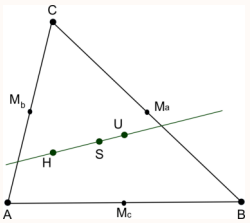
Zu jedem Dreieck kann man ein Mittendreieck konstruieren, indem man die Seitenmittelpunkte miteinander verbindet.



Die Seiten des Dreiecks und die entsprechenden Seiten des Mittendreiecks liegen dann parallel und verhalten sich in ihren Längen wie 2:1. Diese Aussage kann unmittelbar aus dem sogenannten 1. Strahlensatz und seiner Umkehrung gefolgert werden. Daraus lässt sich dann unmittelbar schliessen, dass sich die Seitenhalbierenden im Schwerpunkt eines Dreiecks im Verhältnis 2:1 teilen. Insbesondere kann daraus gefolgert werden, dass die zentrische Streckung am Schwerpunkt S mit Streckfaktor $k = -0.5$ das Ausgangsdreieck ABC auf das Seitenmittendreieck $M_aM_bM_c$ abbildet. Dies nutzen wir nachfolgend im Beweis.
Der Beweis dieser Tatsache lässt sich leicht durchführen. Wir kommen darauf nochmals in Kapitel 9.2 zurück.

Satz 5.4.2 **Eulergerade**

In einem Dreieck liegen der Mittelpunkt des Umkreises, der Schnittpunkt der Höhen und der Schwerpunkt stets auf einer Geraden, der sogenannten **Eulergeraden**.



Bonus 2

Beweis

Die zentrische Streckung an S mit Streckfaktor $k = -0.5$ bildet das Ausgangsdreieck ABC auf das Seitenmittendreieck $M_aM_bM_c$ ab:

$$ABC \mapsto M_aM_bM_c.$$

Die Höhen von ABC werden dabei auf die Höhen von $M_aM_bM_c$ abgebildet. Diese sind aber nichts anderes als die Mittelsenkrechten von ABC. Folglich ist der Umkreismittelpunkt U des grossen Dreiecks auch der Bildpunkt von H:

$$H \mapsto U.$$

Somit liegen H, S und U auf einer Geraden.
Gewissermassen gratis erhalten wir als Zusatz noch $\overline{SH} = 2 \cdot \overline{SU}$.

Applet